

A HISTORY OF WESTERN MUSIC · TENTH EDITION

CHAPTER 2

THE CHRISTIAN CHURCH IN THE FIRST MILLENNIUM

The Diffusion · Gregorian Chant · Notation · Theory

Textbook pp. 20–41

本章目錄 Chapter Outline

Chapter 2 · The Christian Church in the First Millennium

- | | |
|----|---|
| 1 | 封面 Cover |
| 2 | 本章目錄 Chapter Outline |
| 3 | 本章概覽 Chapter Overview |
| 4 | 基督教的傳播與猶太傳統 Diffusion & Judaic Heritage |
| 5 | 早期教會音樂與教父 Early Church Music & Church Fathers |
| 6 | 教會分裂與聖詠方言 Divisions & Dialects of Chant |
| 7 | 格里高利聖詠的形成 Creation of Gregorian Chant |
| 8 | NAWM 3 · Viderunt omnes (Gregorian Gradual) |
| 9 | 記譜法的發展 Development of Notation |
| 10 | 波愛修斯與音樂理論 Boethius & Music Theory |
| 11 | 教會調式體系 The Church Modes |
| 12 | 唱名法與阿雷佐的桂多 Solmization & Guido of Arezzo |
| 13 | 歷史的回響 Echoes of History |
| 14 | 時間軸 Timeline |
| 23 | 重要術語與聆聽 Key Terms & Listening |

本章概覽 Chapter Overview



基督教的傳播 **The Diffusion of Christianity**

從耶穌到君士坦丁、再到狄奧多西；基督教如何在羅馬帝國確立



猶太傳統 **The Judaic Heritage**

聖殿詩篇、吟誦公式、會堂禮拜；猶太音樂實踐對早期教會的影響



早期教會音樂 **Music in the Early Church**

教父（巴西流、奧古斯丁）的音樂觀；單聲部清唱傳統的確立



格里高利聖詠 **Gregorian Chant**

教宗額我略、法蘭克王朝統一禮拜音樂；聖詠特徵與演唱方式



記譜法的發展 **Development of Notation**

口傳→紐姆符號→有高度紐姆→阿雷佐桂多的四線譜體系



音樂理論與調式 **Theory & Modes**

波愛修斯三種音樂分類；教會八種調式；唱名法（ut re mi fa sol la）

基督教的傳播與猶太傳統

The Diffusion of Christianity · The Judaic Heritage

■ 基督教的傳播 The Diffusion

- 拿撒勒耶穌 (ca. 4 BCE–33 CE) : 猶太人
- Jesus of Nazareth: Jewish, Roman subject
- 使徒彼得、保羅傳播至近東與地中海
- Apostles Peter & Paul spread the faith
- 313 CE : 米蘭勒令，基督教合法化
- Edict of Milan (313 CE): legalized
- 392 CE : 基督教成羅馬唯一官方宗教
- Theodosius: sole official religion
- 600 CE 前 : 前羅馬帝國幾乎全境基督教化

■ 猶太傳統 The Judaic Heritage

- 第二聖殿 (ca. 516 BCE–70 CE)
- Second Temple: Levite choirs + harp
- 利未人詩班演唱詩篇、豎琴伴奏
- 70 CE : 羅馬摧毀聖殿，猶太人被驅逐
- Temple destroyed (70 CE); Jews expelled
- 禮拜轉移至會堂 (synagogue)
- Worship moved to synagogues
- 會堂採吟誦公式 (cantillation) 誦讀聖典
- Cantillation shaped early Christian worship

早期教會音樂與教父

Music in the Early Church · Church Fathers on Music

■ 早期教會音樂 Early Church

- 最早文獻：讚美詩與詩篇演唱
- Matt 26:30; Ephesians 5:19
- 四世紀：公開禮拜在大型教堂（ basilica ）
- 4th c.: worship in large basilicas
- 修道院：修士每日吟誦詩篇
- Monasteries: daily psalmody as discipline
- 樂器被排除於禮拜超過一千年
- Instruments excluded for over a millennium
- 單聲部清唱（ plainchant ）成為標準

■ 教父論音樂 Church Fathers

- 聖巴西流（ 330-379 CE ）
- St. Basil of Caesarea (330-379)
- 旋律令教義不知不覺入心
- Melody carries doctrine imperceptibly
- 讚美詩培育靈魂、凝聚社群
- 聖奧古斯丁（ 354-430 CE ）
- St. Augustine (354-430)
- 若旋律比歌詞更動人，則視為罪
- If song moves more than text: sinful

教會分裂與聖詠方言

Divisions in the Church · Dialects of Chant

■ 拜占庭聖詠 Byzantine Chant

- 東羅馬帝國（君士坦丁堡）傳統
- Eastern Roman Empire (Constantinople)
- 以希臘語演唱聖詠
- Chanted in Greek
- 八種調式（echoi）
- Eight echoi → basis of Western 8 modes
- 讚美詩高度發展
Kontakion · Kanon
- 1054 後延續為東正教傳統

■ 西方聖詠方言 Western Dialects

- 各地以拉丁語發展獨立傳統
- Regional Latin traditions developed
- 高盧聖詠 Gallican (Gaul / France)
- 塞爾特聖詠 Celtic (British Isles)
- 莫扎拉伯聖詠 Mozarabic (Spain)
- 安布羅西聖詠 Ambrosian (Milan)
- 8-11 世紀：法蘭克王朝支持統一
- 8th-11th c.: Frankish unification drive
- 統一成格里高利聖詠 Gregorian chant

格里高利聖詠的形成

The Creation of Gregorian Chant

■ 主要人物 Key Figures

- 教宗額我略一世 (590-604 CE)
- Pope Gregory I (r. 590-604)
- 聖詠以其命名 (後人追授)
- Chant bears his name (posthumously)
- 七世紀末：Schola Cantorum 建立
(Late 7th c. , 非格里高利直接所建)
- 矮子丕平 (751-768) :
令法蘭克境內採用羅馬禮
- 查理曼 (768-814) : 繼續推廣
800 CE 由教宗加冕為皇帝

■ 聖詠特徵 Chant Characteristics

- 單聲部、無伴奏 (monophonic, a cappella)
- 拉丁文禮拜文本 Latin liturgical texts
- 自由節奏 (no regular meter)
- 音域約一個八度 (narrow range)
- 以逐步進行為主 (stepwise motion)
- 演唱方式 (texture) :
 - 音節式 syllabic
 - 紐瑪式 neumatic
 - 花唱式 melismatic
- 形式：交替 antiphonal · 應答 responsorial

NAWM 3 · Viderunt omnes

Gregorian Gradual · Christmas Day · ca. 9th–11th century

■ NAWM 3 · 曲目背景 Context

- 格里高利聖詠：降臨節感恩詞（Gradual）
- Gregorian Gradual for Christmas Day
- 拉丁文：「普天之下都已看見」
- Latin: 'All the ends of the earth have seen'
- 出自《最高聖詠書》Liber Usualis
- 應答詠唱（responsorial）形式
獨唱者與詩班交替演唱
- 以四線譜方形音符記譜
- Square notation on four-line staff

■ 調式分析 Modal Analysis

- 調式：Mode 5（Lydian，final: F）
- 旋律始於 final F
- 圍繞誦念音 C，以 C 為重心
- 三次到達高音 F；一次觸低 E
- 使用 B 和 B $\flat$ （mode 5 容許）
- 樂句多始或止於 F、A、C
- Solesmes 記譜要點：
四線譜方形音符；neume 由左讀右
垂直疊音：低音先唱
Quilisma（波浪型）= 裝飾音
B $\flat$ 只在該詞內有效
youtu.be/uvCONGmpuFY

記譜法的發展

The Development of Notation · Neumes to Staff

■ 口傳到紐姆符號

- 記譜法前：以記憶傳承數百旋律
- 9 世紀：紐姆符號（neumes）
提示旋律輪廓，不指定精確音高
- 10-11 世紀：有高度紐姆出現
- 口傳作曲的證據（Example 2.1）：
同一聖詠不同詩節，相同
詞幹位置使用相同終止型
Tract Deus, Deus meus 各節
可見共同旋律公式（formula）
→ 旋律非即興而是公式拼組

■ 阿雷佐的桂多 Guido of Arezzo

- ca. 991-1033 CE
- 《小論文》 Micrologus (ca. 1025-28)
- 四線譜（four-line staff）
- F 線（紅）、C 線（黃）作為譜號
- F-line (red) · C-line (yellow): clefs
- 精確標示音高 → 視唱成為可能
- Exact pitch → sight-reading enabled
- A-G 音符字母命名（沿用至今）
- 桂多手勢（Guidonian hand）助記工具

波愛修斯與音樂理論

Boethius (ca. 480–524) · De institutione musica

■ 三種音樂 Three Types of Music

- 波愛修斯 (ca. 480–524 CE)
- 《音樂基礎》 De institutione musica
- 依希臘文獻 (畢達哥拉斯、托勒密)
- 中世紀音樂理論最高權威
- ① Musica Mundana 宇宙音樂
天體運行的數學比例
- ② Musica Humana 人體音樂
身體與靈魂的和諧
- ③ Musica Instrumentalis 樂器音樂
可聽的音響 (最低層)

■ 理論體系 Theory System

- 完美協和音 = 簡單整數比
- Perfect consonances = integer ratios
- 八度 2:1 · 五度 3:2 · 四度 4:3
- Octave 2:1 · Fifth 3:2 · Fourth 4:3
- 音樂首先是知識，而非表演
- Music is primarily knowledge
- 真正的音樂家是「理解」者
- The true musician understands, not plays
- Martianus Capella (5 世紀初)
列出七大自由學科：
trivium (語文) + quadrivium (數理)
- 波愛修斯首創 quadrivium 一詞
算術、幾何、音樂、天文學
→ 中世紀大學必修四學科

教會調式體系 The Church Modes

Based on Byzantine echoi · Core tool for classifying Gregorian chant

■ 正格四種 Authentic Modes

- 音域：從 Final 往上延伸一個八度

Mode 1 Dorian — Final: D

Mode 3 Phrygian — Final: E

Mode 5 Lydian — Final: F

Mode 7 Mixolydian — Final: G

- 誦念音 Reciting tone :

正格：Final 上方五度

（落在 B 音時改為 C）

- 旋律以誦念音為重心

樂句常始於或止於此音

- 調式由 final + 音域 + 誦念音
三者共同確定

■ 變格四種 Plagal Modes

- 音域跨越 Final 上下

Mode 2 Hypodorian — Final: D

Mode 4 Hypophrygian — Final: E

Mode 6 Hypolydian — Final: F

Mode 8 Hypomixolydian — Final: G

- 變格誦念音：比對應正格

誦念音低一個三度

（落在 B 音時改為 C）

- 前綴 Hypo- = Final 在音域

中段（上下各有範圍）

- 八種調式：聖詠分類核心

唱名法與阿雷佐的桂多

Solmization & Guido of Arezzo (ca. 991 – after 1033)

■ 唱名法 Solmization

- 桂多從讚美詩《 Ut queant laxis 》取音節
- ut re mi fa sol la （後 ut 改 do）
- mi→fa 為半音，其他為全音
- 六音組（ hexachord ）：六音一組
- Mutation 換音位：
旋律超過六音時，在兩個
六音組重疊的音上換名
例：a 音可以是 la 也可可是 re
→ 「換名」後繼續讀新音節組
→ 可演唱完整兩個八度音域

■ 桂多的貢獻 Guido's Achievements

- 四線譜（ four-line staff ）
- F 線（紅）和 C 線（黃）作為固定參考
- F-line (red) · C-line (yellow): clef anchors
- 精確音高記譜，可傳播教學
- Exact notation: portable and teachable
- 《小論文》 Micrologus （ ca. 1025-28 ）
- 首部系統性詠唱教學手冊
- First systematic chant pedagogy manual
- 桂多手勢（ Guidonian hand ）：
左手各關節代表不同音符（助記）

歷史的回響 Echoes of History

Continuities from Ancient Jewish and Christian Practice to the Present

■ 延續不斷的傳統

- 猶太詩篇傳統 → 基督教禮拜核心
- 聖堂詠唱 → 修道院精神紀律
- 教父：音樂是崇拜工具，非娛樂
今日部分教會仍持此立場
- 政治統一 → 聖詠標準化
查理曼帝國 → 統一西歐音樂文化
- 拜占庭八種 echoi
→ 西方八種教會調式
- 教會調式影響文藝復興至今日
爵士樂 Dorian mode 等

■ 記譜法的里程碑 Legacy

- Guido 四線譜 → 現代五線譜
- 譜號（F、C 線）沿用至今
- ut-re-mi-fa-sol-la → do-re-mi
使用逾千年
- Staff lines、clefs、
文字上方音符符號
已使用超過一千年
- 記譜法 → 西方音樂得以保存
千年作品至今仍可演奏
- Gregorian chant → 9-16 世紀
複音音樂的 tenor 基礎

時間軸 Timeline

The Christian Church in the First Millennium

70 CE	羅馬摧毀聖殿，禮拜移至會堂 Temple destroyed; worship to synagogues
313 CE	米蘭勒令，基督教合法化 Edict of Milan legalizes Christianity
392 CE	基督教成羅馬官方宗教 Christianity: sole official religion of Rome
ca. 397 CE	聖奧古斯丁《懺悔錄》 St. Augustine, Confessions
ca. 480–524	波愛修斯《音樂基礎》 Boethius, De institutione musica
590–604 CE	教宗額我略一世在位 Pope Gregory I (聖詠以其命名乃後人追授)
by late 7th c.	詠唱學校建立 Schola Cantorum established (非格里高利直接建立)
ca. 628 CE	安布羅西聖詠在米蘭確立 Ambrosian chant established
751 CE	丕平令法蘭克採用羅馬禮 Pippin orders Roman rite and chant
800 CE	查理曼加冕為皇帝 Charlemagne crowned Emperor by the pope
ca. 850 CE	《音樂手冊》最早的平行複音 Musica enchiriadis: organum notated
ca. 850–900	有高度紐姆出現 Heighted neumes: relative pitch indicated
ca. 1025–28	桂多《小論文》 Guido, Micrologus; four-line staff & solmization
ca. 1050 CE	格里高利聖詠本基本定型 Gregorian repertory largely fixed
1054 CE	東西教會正式分裂 Great Schism: Rome vs. Constantinople

譜例 2.1 Tract 《Deus, Deus meus》前四節的第二樂句

Example 2.1 — The second phrases of the first four verses of the Tract Deus, Deus meus

EXAMPLE 2.1 *The second phrases of the first four verses of the Tract Deus, Deus meus*

1. De-us me - us, res - pi - ce in me:

2. a sa - lu-te me - a

3. nec ex-au - di - es:

4. in sanc - to ha - bi - tas,

譜例說明 教科書第 29 頁

- 連唱詠（Tract）的標準詩篇結構：每節的第二樂句使用同一旋律公式重複——以低音復誦音開始、上行至誦讀音停留、再以裝飾性的下行收束至 final。
- 此公式化作曲法（formulaic composition）是早期格里高利聖詠的核心技巧：節省記憶負擔、加強文本連貫，也讓會眾能辨認常規應對。（第 29 頁）

譜例 2.2 Gradual « Viderunt omnes » Solesmes 符紙記譜版

Example 2.2 — The Gradual Viderunt omnes in Solesmes chant notation

EXAMPLE 2.2 The Gradual Viderunt omnes in Solesmes chant notation

Grad.
5.
V

Idérunt ó- mnes * fines tér- rae sa-
lu- tá- re Dé- i nóstri : jubi- lá- te Dé- o
ó- mnis tér- ra. V. Nó- tum fé- cit Dó-
mi- nus sa- lu-
tá- re sú- um : ante conspéctum génti- um re-
ve- lá- vit * justí- ti- am sú- am.

All the ends of the earth have seen the salvation of our God: sing joyfully to God, all the earth. (Psalm 97:3-4 [98:3-4]) Verse: The Lord has made known His salvation; He has revealed His justice in the sight of the peoples. (Psalm 97:2 [98:2])

譜例說明 教科書第 32 頁

- Solesmes 修道院於 19 世紀整理出版的官方梵蒂岡記譜版本（教宗 Pius X 於 1903 年認可），保留中世紀符紙（neumes）外觀並加入詮釋符號：點延長一倍、橫線略加長、垂直線標分段。
- 升 B / 還原 B 是聖詠唯一允許的變化音；行內升降記號僅在當字內有效，新字以還原開始。星號表示獨唱者交棒給合唱。（第 32 頁）

譜例 2.3 Gradual 《Viderunt omnes》 現代記譜版

Example 2.3 — The Gradual *Viderunt omnes* transcribed in modern notation

EXAMPLE 2.3 The Gradual *Viderunt omnes* transcribed in modern notation

The image displays a modern notation transcription of the Gradual *Viderunt omnes*. It consists of ten staves of music, each with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are written below the notes. The music features a variety of note values, including minims, crotchets, and quavers, with many notes beamed together. There are also rests and fermatas. The lyrics are: Vi-de-runt o - mnes *fi - nes ter - rae sa-lu - ta - re De - i no - stri: ju-bi - la-te De - o o - mnis ter - ra. Verse: No-tum fe - cit Do - mi - nus sa-lu - ta - re su - um: an-te con - spec-tum gen - ti - um re - ve-la - vit* ju-sti - ti - am su-am.

譜例說明 教科書第 33 頁

- 同一首 Gradual 用現代五線譜轉寫：起音 F、繞行誦讀音 C、高 F 上端與低 E 下端共用全音域，結束於 F——典型的第 5 調式（Lydian authentic）。
- 字下小音符（如 *Viderunt* 的 n）代表發濁子音時的部分閉口；上升弧線符號 quilisma（如 *omnis*）可能指某種裝飾。（第 33 頁）

譜例 2.4 Guido of Arezzo 的音名字母系統

Example 2.4 — Guido of Arezzo's letter names for the notes of the tone-system

EXAMPLE 2.4 *Guido of Arezzo's letter names for the notes of the tone-system*



譜例說明 教科書第 35 頁

- 十世紀末義大利論著《Dialogus de musica》引入字母記譜，Guido 採納並沿用至今：大寫 A-G 標記大完整系統最低七音、小寫 a-g 標上一八度、再上以雙字母 aa-dd 標記。
- 中央音 a 之上音可為全音或半音：方形 b（後演化為與  全音；圓形 b（後演化為 ）= 半音。Guido 將音域延伸至 dd，超越古希臘兩八度的範圍。（第 35 頁）

譜例 2.5 八個教會調式 Church modes

Example 2.5 — The eight church modes (a. authentic/plagal pairs; b. with Greek names)

EXAMPLE 2.5 The church modes

□ = Final
 ● = Reciting Tone
 T = Tone
 S = Semitone

a. Modes with final, range, and reciting tone

b. Modes with species of fifth and fourth and Greek names

The image displays eight musical staves, numbered 1 to 8, representing the church modes. Each staff is divided into two parts: (a) authentic/plagal pairs and (b) modes with Greek names. The notation includes notes, rests, and interval indicators (T for Tone, S for Semitone). The modes are: 1. Dorian, 2. Hypodorian, 3. Phrygian, 4. Hypophrygian, 5. Lydian, 6. Hypolydian, 7. Mixolydian, and 8. Hypomixolydian. The interval patterns for each mode are as follows:

- 1. Dorian: T T S (authentic), T S T T T₁ T S T₁ (plagal)
- 2. Hypodorian: (authentic), T S T T₁ T S T T₁ (plagal)
- 3. Phrygian: T S T (authentic), S T T T₁ T S T T₁ (plagal)
- 4. Hypophrygian: (authentic), S T T T₁ T S T T₁ (plagal)
- 5. Lydian: S T T (authentic), T T T S₁ T T T S₁ (plagal)
- 6. Hypolydian: S T T (authentic), T T T S₁ T T T S₁ (plagal)
- 7. Mixolydian: T T T (authentic), T T S T₁ T S T₁ (plagal)
- 8. Hypomixolydian: T T T (authentic), T S T T₁ T S T T₁ (plagal)

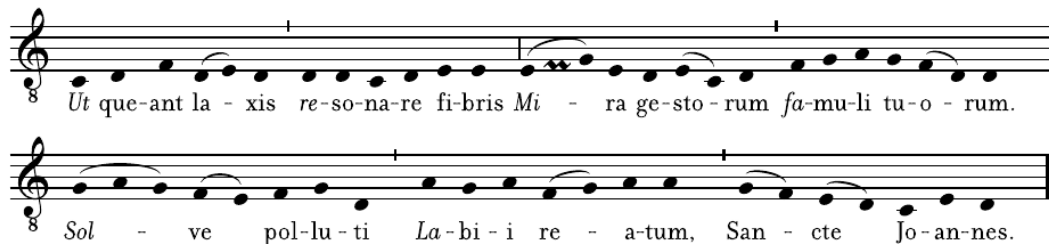
譜例說明 教科書第 37 頁

- a. 八調式依 final (D/E/F/G 四音) 配對：1+2 = D，3+4 = E，5+6 = F，7+8 = G；奇數為正調式 (authentic，音域上行至八度)，偶數為下副調式 (plagal，音域上下對稱於 final)。
- b. 九世紀後誤讀 Boethius，將希臘音階名套用至教會調式，順序由低至高升排——與克列翁尼底斯原意相反。Plagal 加 Hypo- 前綴。現代教科書與爵士討論常用希臘名。(第 37 頁)

譜例 2.6 聖歌《Ut queant laxis》（唱名系統的源頭）

Example 2.6 — Hymn, Ut queant laxis

EXAMPLE 2.6 Hymn, Ut queant laxis



That thy servants may freely sing forth the wonders of thy deeds, remove all stain of guilt from their unclean lips, O Saint John.

譜例說明 教科書第 39 頁

- Guido 注意到此聖歌的前六樂句依序起於 C、D、E、F、G、A，遂取每樂句首字母音節 ut-re-mi-fa-sol-la 作為唱名（solmization syllables）。
- 此六音節包含聖詠所需的所有音程：mi-fa 為半音，其餘為全音；含兩個小三度、兩個大三度、所有四度與五度均為純。現代多以 do 取代 ut 並加上 ti。（第 39 頁）

譜例 2.7 中世紀音域的唱名七個位置

Example 2.7 — Solmization syllables in the medieval gamut

EXAMPLE 2.7 Solmization syllables in the medieval gamut

7. ut re mi fa sol la
6. ut re mi fa sol la
5. ut re mi fa sol la
4. ut re mi fa sol la
3. ut re mi fa sol la
2. ut re mi fa sol la
1. ut re mi fa sol la

Gamma A B C D E F G a b c d e f g a b c d e

譜例說明 教科書第 40 頁

- 半音 E-F、B-C、A-B $\flat$ 都須以 mi-fa 唱出，因此六音節組必須在中世紀音域中以七個不同起點位置定位。
- 每音兼具字母名與位於不同八度時的唱名組合，例如最低音 gamma ut（gamut 一字由此而來）、中央 C 為 c sol fa ut。歌者只需記住七個位置，便能演唱任何旋律。（第 40 頁）

譜例 2.8 《Viderunt omnes》結尾段的唱名標示（變位示例）

Example 2.8 — End of Gradual Viderunt omnes in solmization syllables

EXAMPLE 2.8 *End of Gradual Viderunt omnes in solmization syllables*



譜例說明 教科書第 40 頁

- 旋律超出六音範圍時須行「變位（mutation）」：歌者在不離開某音的情況下將其重新命名以接續下一組唱名位置。
- 此例的第一個十音可用以 G 為起點的第 4 位（Ex 2.7）唱出，再下移一位以容納 Bb，再下移一位以容納低音 E，最後回升以唱出 C 與終止句的 Bb。（第 40 頁）

重要術語與聆聽 Key Terms & Listening

The Christian Church in the First Millennium · Chapter 2

■ 重要術語 Key Terms

- Plainchant / Gregorian Chant 格里高利聖詠
- Psalm 詩篇 · Cantillation 吟誦
- Liturgy 禮拜儀式 · Rite 儀式
- Neumes 紐姆符號 · Staff 譜線
- Mode 調式 · Final 最終音
- Authentic 正格 · Plagal 變格
- Solmization 唱名法 · Hexachord 六音組
- Melisma 花唱 · Syllabic 音節式
- Antiphon 交唱 · Responsory 應答
- Schola Cantorum 詠唱學校
- Quadrivium 中世紀四學科

■ NAWM 聆聽 Listening

NAWM 3 · Viderunt omnes
Gregorian Gradual, Christmas Day
youtu.be/uvCONGmpuFY
Hildegard von Bingen
O Virtus Sapientiae
youtu.be/77M2pkkdH10
Byzantine — Cherubic Hymn
youtu.be/PqYUu7uGXjs
Ambrosian Chant — Lucernario
Guido — Ut queant laxis (melody)